

Introducción a la ingeniería de software





Ejercicio

Identificar un problema cotidiano o reciente que hayan podido resolver.
Responder las siguientes preguntas:

1)

⇒ ¿Cuál es el problema?

⇒ ¿Cómo lo reconocen?

⇒ ¿Quién lo resuelve?

2)

⇒ ¿Qué estrategia o técnica siguieron para resolverlo?

⇒ ¿Admitía una o más soluciones?

⇒ ¿Cómo eligieron la solución?

3)

⇒ Identificar tareas realizadas para resolverlo

⇒ ¿Se aprendió algo nuevo en el proceso?

1

Proceso de resolución de un problema

*¿Cómo describiríamos el proceso
de resolución del problema?*

“



Proceso

- ◉ Formulación del problema
- ◉ Análisis del problema
- ◉ Búsqueda de soluciones
- ◉ Elección
- ◉ Especificación de la solución



Formulación del problema

- ◉ Detectarlo: ¿Hay un problema? ¿Cuál es? ¿En qué consiste?
 - ◉ No se recibe un enunciado detallado
 - ◉ Hacer preguntas
 - ◉ Describir el problema
 - ◉ Dar el detalle justo: clarificar el problema manteniendo descripciones amplias (mente abierta)
- Método de la “caja negra”



Análisis del problema 1

- ◉ Recopilación de información relevante y detallada sobre el problema y las restricciones
- ◉ ¿Problema abierto o cerrado?
- ◉ Opiniones
- ◉ Descomposición del problema
- ◉ Descripciones detalladas
- ◉ Estado de origen y estado deseado



Análisis del problema 2

- ◉ Restricciones a cumplir y criterios para elegir
 - Técnicos
 - Económicos
 - De tiempo
 - Estéticos
 - Humanos
 - De seguridad
 - ...



Búsqueda de soluciones 1

- ◉ Conjunto de requerimientos, variables.
- ◉ Diferentes valores para cada variable o requerimiento en la solución.
- ◉ Búsqueda de soluciones parciales.
- ◉ Búsqueda de opciones.
- ◉ Imaginación, lluvia de ideas



Búsqueda de soluciones 2

- ◉ Analizar variables de a una por vez.
- ◉ Combinaciones de soluciones parciales.



Elección de la solución

- ◉ Criterios de selección → Atributos
- ◉ Relevancia de cada atributo.
- ◉ Impacto de la solución en el atributo.
- ◉ Impacto de cada atributo.
- ◉ Comparación → Relación Costo/Beneficio
- ◉ Elección.

Criterio: parámetro cuyo valor puede variar dentro de un rango aceptable

Atributo: propiedad o característica



Especificación

¡Solución elegida!

- Descripción detallada de todas las características de la solución.

Evaluación: factibilidad, rentabilidad, ...

Construcción.

Controles/Monitoreo

- Modelos.
- Informes.



Proceso en Ing. de Software

IMPLEMENTACIÓN

- ◉ Desarrollo de un nuevo producto
- ◉ Elaboración de documentos de uso y desarrollo
- ◉ Capacitación a usuarios
- ◉ Puesta en funcionamiento y control de soluciones existentes
- ◉ Certificación y auditoría de sistemas en producción



Proceso en Ing. de Software

MANTENIMIENTO

- ◉ Modificaciones de la implementación
- ◉ Incorporación de nueva funcionalidad
- ◉ Actualización de funcionalidades existentes
- ◉ Corrección de errores
- ◉ Migración a versiones nuevas de hw o sw
- ◉ Adaptación a nuevos entornos
- ◉ Integración con otros productos

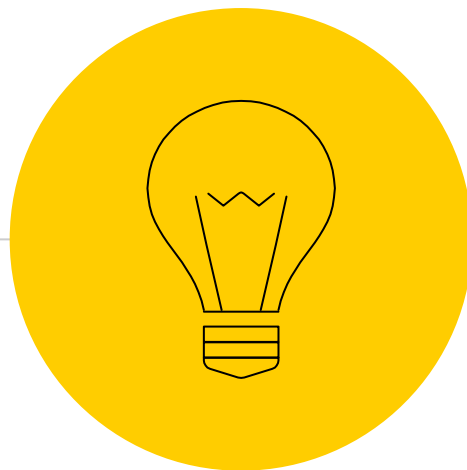


Proceso en Ing. de software

- ◉ Formulación del problema
- ◉ Análisis del problema
- ◉ Búsqueda de soluciones
- ◉ Elección
- ◉ Especificación de la solución
- ◉ Implementación
- ◉ Mantenimiento

2

Soluciones



Solución



Solución

- ◉ ¿Una o muchas?
- ◉ ¿Cómo seleccionar entre ellas?

Criterios

- norma o parámetro para la selección

Restricciones

- característica pre-fijada de la solución
- requisito legal, naturaleza, ...



Restricción vs. Criterio

CRITERIO

- Suelen ser comunes.
- Varía su prioridad.
- Sus valores pueden oscilar en un rango

RESTRICCIÓN

- Condición que la solución al problema **DEBE cumplir**.
- MUY importante cuestionarlas



Soluciones: criterios y restricciones

PROBLEMA

Juegos nuevos para la plaza

SOLUCIONES

- Adquirir: marcas dedicadas
- Construir: hierro y madera
- Construir: hierro y plástico

CRITERIO

- Menor costo de adquisición y mantenimiento (¿opuestos?)
- Mayor durabilidad

RESTRICCIÓN

- Fabricación que cumpla norma de calidad ISO



Soluciones: criterios y restricciones

PROBLEMA

Elegir tratamiento para una enfermedad

SOLUCIONES

- Tratamiento: medicamento X
- Tratamiento: medicamento Y

CRITERIO

- Velocidad de respuesta al tratamiento
- Costo bajo o grado de cobertura de obra social

RESTRICCIÓN

- No estar contraindicado para pacientes con patología P



Comparación de soluciones

	Criterio/Atributo 1	Criterio/Atributo 2	...	Criterio/Atributo n	Total
	<i>Peso: p1%</i>	<i>Peso: p2%</i>		<i>Peso: pn%</i>	<i>100%</i>
Solución A					
Solución B					
Solución C					

¿Cómo cumple o impacta la solución X con respecto al criterio i?
¿Todos los criterios tienen igual importancia? ¿Cuál es el peso de cada uno?



Comparación de soluciones

	Criterio/Atributo 1	Criterio/Atributo 2	...	Criterio/Atributo n	Total
	<i>Peso: p1%</i>	<i>Peso: p2%</i>		<i>Peso: pn%</i>	<i>100%</i>
Solución A					
Solución B					
Solución C					

1. Otorgamos una valoración numérica a cada uno



Comparación de soluciones

	Criterio/Atributo 1	Criterio/Atributo 2	...	Criterio/Atributo n	Total
	<i>Peso: p1%</i>	<i>Peso: p2%</i>		<i>Peso: pn%</i>	<i>100%</i>
Solución A	<i>A1 = 0 a 10</i>	<i>A2 = 0 a 10</i>		<i>An = 0 a 10</i>	
Solución B	<i>B1 = 0 a 10</i>	<i>B2 = 0 a 10</i>		<i>Bn = 0 a 10</i>	
Solución C	<i>C1 = 0 a 10</i>	<i>C2 = 0 a 10</i>		<i>Cn = 0 a 10</i>	

1. Otorgamos una valoración numérica a cada uno



Comparación de soluciones

	Criterio/Atributo 1	Criterio/Atributo 2	...	Criterio/Atributo n	Total
	<i>Peso: p1%</i>	<i>Peso: p2%</i>		<i>Peso: pn%</i>	<i>100%</i>
Solución A	$A1 * p1$	$A2 * p2$		$An * pn$	
Solución B	$B1 * p1$	$B2 * p2$		$Bn * pn$	
Solución C	$C1 * p1$	$C2 * p2$		$Cn * pn$	

1. Otorgamos una valoración numérica a cada uno
2. Multiplicamos por el peso del criterio



Comparación de soluciones

	Criterio/Atributo 1	Criterio/Atributo 2	...	Criterio/Atributo n	Total
	<i>Peso: p1%</i>	<i>Peso: p2%</i>		<i>Peso: pn%</i>	<i>100%</i>
Solución A	$A1 * p1$	$A2 * p2$		$An * pn$	$T1$
Solución B	$B1 * p1$	$B2 * p2$		$Bn * pn$	$T2$
Solución C	$C1 * p1$	$C2 * p2$		$Cn * pn$	$T3$

1. Otorgamos una valoración numérica a cada uno
2. Multiplicamos por el peso del criterio
3. Sumamos el total de impacto de criterios para cada solución



Elección de solución(es)

	Criterio/Atributo 1	Criterio/Atributo 2	...	Criterio/Atributo n	Total
	<i>Peso: p1%</i>	<i>Peso: p2%</i>		<i>Peso: pn%</i>	<i>100%</i>
Solución A	$A1 * p1$	$A2 * p2$		$An * pn$	$T1$
Solución B	$B1 * p1$	$B2 * p2$		$Bn * pn$	$T2$
Solución C	$C1 * p1$	$C2 * p2$		$Cn * pn$	$T3$

¿Cómo elegir la mejor solución?

¿Es suficiente encontrar la solución con mayor valor total?

¿Qué pasa si un criterio aporta cero?



Comparamos
soluciones



Climatización

Una familia de cuatro personas que recientemente se han mudado a una nueva casa debe decidir la forma de resolver la climatización.

Dado que la casa no cuenta con servicio de gas de red han estado haciendo averiguaciones sobre las alternativas a su alcance para contar con elementos para calefaccionar durante los meses de frío y para aliviar el calor durante los días más agobiantes del verano.



Climatización

Considerando que recientemente han tenido que afrontar todos los costos de la mudanza y acondicionamiento de la nueva casa quieren elegir artefactos que en lo posible sean de bajo costo de adquisición, pero tienen claro que más importante aún que el bajo costo de adquisición para ellos es indispensable considerar disminuir lo más posible el costo que genere el uso de los artefactos por consumo.



Climatización

Mientras analizan la información que obtuvieron online y en las visitas a casas de electrodomésticos deciden que por el momento van a priorizar poder climatizar un solo ambiente a la vez. En etapas siguientes se ocuparán del resto de las habitaciones.

Además la madre pidió tener especial cuidado con el riesgo probable de accidentes de cada alternativa.



Análisis - 1

Restricciones

No hay gas de red

Optar por soluciones locales para reducir el costo



Climatización

Entre las alternativas que encontraron están:

- aire acondicionado frío/calor
- aire acondicionado solo frío
- ventilador de pie
- calefactor a gas de garrafa
- panel vitroconvector programable





Análisis - 2

Criterios

- Costo
 - generado por consumo (minimizado)
 - de adquisición (minimizado)
- Bajo riesgo
- Movilidad de los artefactos (alta)



Climatización

Alternativas:

- aire acondicionado frío/calor
- aire acondicionado solo frío
- ventilador de pie
- calefactor a gas de garrafa
- panel vitroconvector programable

Con las cuales elaboraron las siguientes combinaciones posibles:

1- AA FC

2- AA F + CG

3- AA F + PVP

4- V + CG

5- V + PVP



Comparación de soluciones

	Bajo costo de uso	Bajo costo de adquisición	Riesgo bajo	Movilidad	Total



Comparación de soluciones

	Bajo costo de uso	Bajo costo de adquisición	Riesgo bajo	Movilidad	Total
1- AA FC					
2- AA F + CG					
3- AA F + PVP					
4- V + CG					
5- V + PVP					



Comparación de soluciones

	Bajo costo de uso	Bajo costo de adquisición	Riesgo bajo	Movilidad	Total
	50%	20%	20%	10%	100%
1- AA FC					
2- AA F + CG					
3- AA F + PVP					
4- V + CG					
5- V + PVP					



Climatización

Opción	Valor en \$	\$ mensuales estimados	Riesgo	Movilidad
AA - FC	\$ 605.000	\$10.000	Muy bajo	Nula
AA - F	\$ 398.000	\$10.000	Muy bajo	Nula
Ventilador	\$ 43.000	\$2.000	Bajo	Alta
Calefactor	\$ 60.000	\$5.000	Alto	Media
Panel Vitro	\$ 28.500	\$3.000	Muy bajo	Media





Climatización

Opción	Valor en \$	Costo anual de uso	Riesgo	Movilidad
AA FC	\$605.000	$\$10.000 * 8 = \textbf{\$80.000}$	Muy bajo	Nula
AA F + CG	$\$398.000 + \$60.000 = \textbf{\$458.000}$	$\$10.000 * 4 + \$5.000 * 4 = \textbf{\$60.000}$	Medio Alto	Solo calefacción
AA F + PVP	$\$398.000 + \$28.500 = \textbf{\$426.500}$	$\$10.000 * 4 + \$3.000 * 4 = \textbf{\$52.000}$	Bajo	Solo calefacción
V + CG	$\$43.000 + \$60.000 = \textbf{\$103.000}$	$\$2.000 * 4 + \$5.000 * 4 = \textbf{\$28.000}$	Medio Alto	Completa
V + PVP	$\$43.000 + \$28.500 = \textbf{\$71.500}$	$\$2.000 * 4 + \$3.000 * 4 = \textbf{\$20.000}$	Bajo	Completa



Comparación de soluciones

¿Cómo determinar la valoración numérica?

	Bajo costo de uso	Bajo costo de adquisición	Riesgo bajo		Movilidad		Total
	50%	20%	20%		10%		100%
1- AA FC			#	Valor en \$	\$ anual	Riesgo	Movilidad
2- AA F + CG			1	\$605.000	\$80.000	Muy bajo	Nula
3- AA F + PVP			2	\$458.000	\$60.000	Medio Alto	Calefacción
4- V + CG			3	\$426.500	\$52.000	Bajo	Calefacción
5- V + PVP			4	\$103.000	\$28.000	Medio Alto	Completa
			5	\$71.500	\$20.000	Bajo	Completa



Comparación de soluciones

	Bajo costo de uso	Bajo costo de adquisición	Riesgo bajo		Movilidad		Total
	50%	20%	20%		10%		100%
1- AA FC	1		#	Valor en \$	\$ anual	Riesgo	Movilidad
2- AA F + CG	3		1	\$605.000	\$80.000	Muy bajo	Nula
3- AA F + PVP	4		2	\$458.000	\$60.000	Medio Alto	Calefacción
4- V + CG	8		3	\$426.500	\$52.000	Bajo	Calefacción
5- V + PVP	10		4	\$103.000	\$28.000	Medio Alto	Completa
			5	\$71.500	\$20.000	Bajo	Completa



Comparación de soluciones

	Bajo costo de uso	Bajo costo de adquisición	Riesgo bajo		Movilidad		Total
	50%	20%	20%		10%		100%
1- AA FC	1	1	#	Valor en \$	\$ anual	Riesgo	Movilidad
2- AA F + CG	3	4	1	\$605.000	\$80.000	Muy bajo	Nula
3- AA F + PVP	4	4	2	\$458.000	\$60.000	Medio Alto	Calefacción
4- V + CG	8	9	3	\$426.500	\$52.000	Bajo	Calefacción
5- V + PVP	10	10	4	\$103.000	\$28.000	Medio Alto	Completa
			5	\$71.500	\$20.000	Bajo	Completa



Comparación de soluciones

					Bajo costo de uso	Bajo costo de adquisición	Riesgo bajo	Movilidad	Total
					50%	20%	20%	10%	100%
#	Valor en \$	\$ anual	Riesgo	Movilidad			10		
1	\$605.000	\$80.000	Muy bajo	Nula			4		
2	\$458.000	\$60.000	Medio Alto	Calefacción			8		
3	\$426.500	\$52.000	Bajo	Calefacción			4		
4	\$103.000	\$28.000	Medio Alto	Completa			8		
5	\$71.500	\$20.000	Bajo	Completa					



Comparación de soluciones

					Bajo costo de uso	Bajo costo de adquisición	Riesgo bajo	Movilidad	Total
					50%	20%	20%	10%	100%
#	Valor en \$	\$ anual	Riesgo	Movilidad			10	0	
1	\$605.000	\$80.000	Muy bajo	Nula			4	5	
2	\$458.000	\$60.000	Medio Alto	Calefacción			8	5	
3	\$426.500	\$52.000	Bajo	Calefacción			4	10	
4	\$103.000	\$28.000	Medio Alto	Completa			8	10	
5	\$71.500	\$20.000	Bajo	Completa					



Comparación de soluciones

	Bajo costo de uso	Bajo costo de adquisición	Riesgo bajo	Movilidad	Total
	50%	20%	20%	10%	100%
1- AA FC	$1*50\%=0,5$	$1*20\%=0,2$	$10*20\%=2$	0	2,7
2- AA F + CG	$3*50\%=1,5$	$4*20\%=0,8$	$4*20\%=0,8$	$5*10\%=0,5$	3,6
3- AA F + PVP	$4*50\%=2$	$4*20\%=0,8$	$8*20\%=1,6$	$5*10\%=0,5$	4,9
4- V + CG	$8*50\%=4$	$9*20\%=1,8$	$4*20\%=0,8$	$10*10\%=1$	7,6
5- V + PVP	$10*50\%=5$	$10*20\%=2$	$8*20\%=1,6$	$10*10\%=1$	9,6



Comparación de soluciones

	Bajo costo de uso	Bajo costo de adquisición	Riesgo bajo	Movilidad	Total
	50%	20%	20%	10%	100%
1- AA FC	$1*50\%=0,5$	$1*20\%=0,2$	$10*20\%=2$	0	2,7
2- AA F + CG	$3*50\%=1,5$	$4*20\%=0,8$	$4*20\%=0,8$	$5*10\%=0,5$	3,6
3- AA F + PVP	$4*50\%=2$	$4*20\%=0,8$	$8*20\%=1,6$	$5*10\%=0,5$	4,9
4- V + CG	$8*50\%=4$	$9*20\%=1,8$	$4*20\%=0,8$	$10*10\%=1$	7,6
5- V + PVP	$10*50\%=5$	$10*20\%=2$	$8*20\%=1,6$	$10*10\%=1$	9,6



Comparación de soluciones

	Bajo costo de uso	Bajo costo de adquisición	Riesgo bajo	Movilidad	Total
	50%	20%	20%	10%	100%
1- AA FC	$1*50\%=0,5$	$1*20\%=0,2$	$10*20\%=2$	0	2,7
2- AA F + CG	$3*50\%=1,5$	$4*20\%=0,8$	$4*20\%=0,8$	$5*10\%=0,5$	3,6
3- AA F + PVP	$4*50\%=2$	$4*20\%=0,8$	$8*20\%=1,6$	$5*10\%=0,5$	4,9
4- V + CG	$8*50\%=4$	$9*20\%=1,8$	$4*20\%=0,8$	$10*10\%=1$	7,6
5- V + PVP	$10*50\%=5$	$10*20\%=2$	$8*20\%=1,6$	$10*10\%=1$	9,6



Repasemos

Proceso de resolución

Resolución de problemas de ingeniería.

Particularidades de la ingeniería de software

Solución

Permite satisfacer lo planteado por el problema.

Determinar restricciones y criterios.

Analizar sus características.

Comparar y seleccionar.



Bibliografía



- Introducción a la ingeniería. Grech, Pablo – 2da edición. 2013 – Capítulos: 7, 8, 9, 10
- Introducción a la ingeniería y al diseño en ingeniería. E. V. Krick. 1996 – Capítulos: 8, 9, 10

Template: www.slidescarnival.com

Mg. M. Clara Casalini. - Dr. Axel Soto - 2025

Introducción a la ingeniería de Software – Ingeniería en Sistemas de Información

Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación – Universidad Nacional del Sur